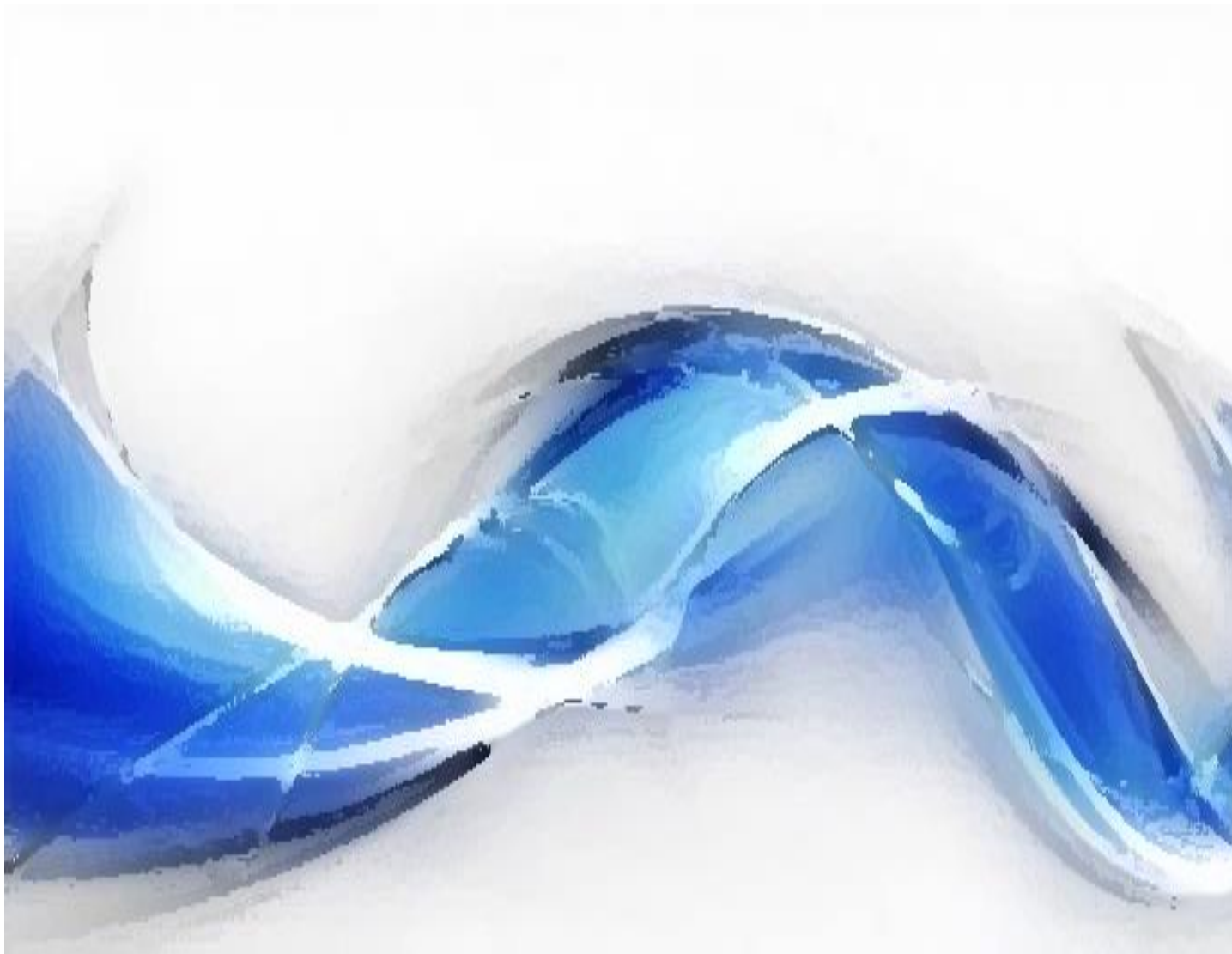




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 07

Transformada Discreta de Fourier -DFT

RELEMBRANDO – TRANSFORMADA DE FOURIER DE TEMPO DISCRETO - TFTD

- Se $x(n)$ é um sinal de tempo discreto e aperiódico
Transformada de Fourier

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad \Rightarrow \quad \text{Eq. de síntese}$$

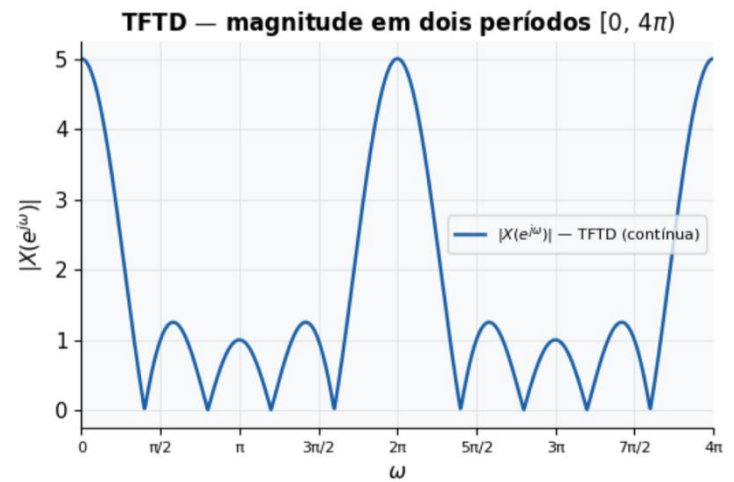
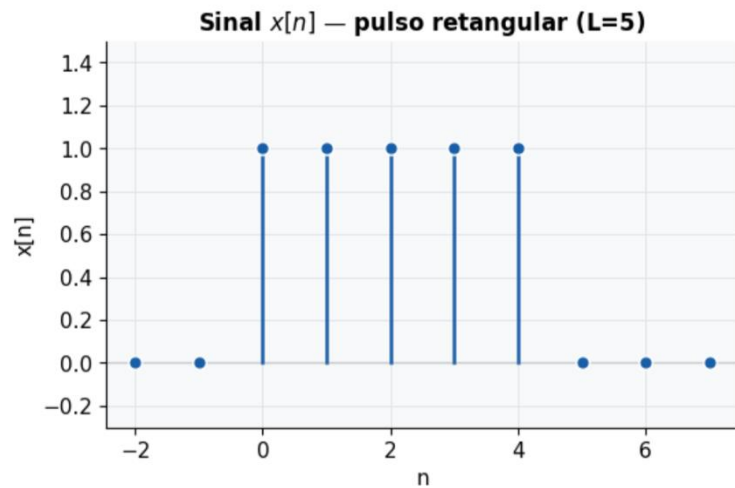
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad \Rightarrow \quad \text{Eq. de Análise}$$

$X(e^{j\omega})$: Transformada de Fourier de $x(n)$

$X(e^{j\omega})$: Espectro

$x(n)$: Transformada inversa de Fourier de $X(e^{j\omega})$

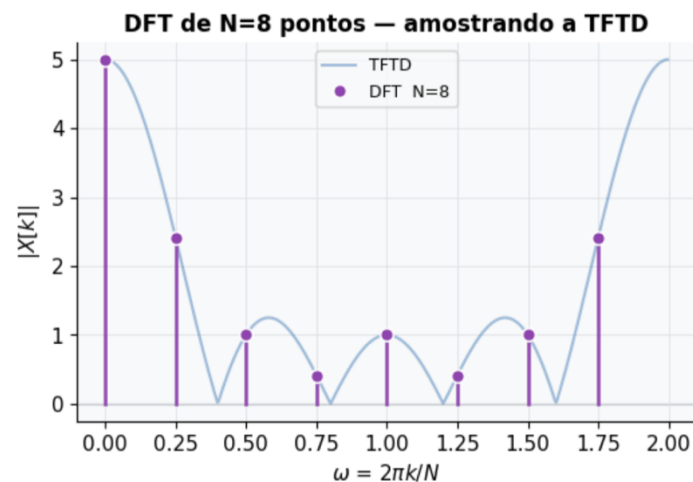
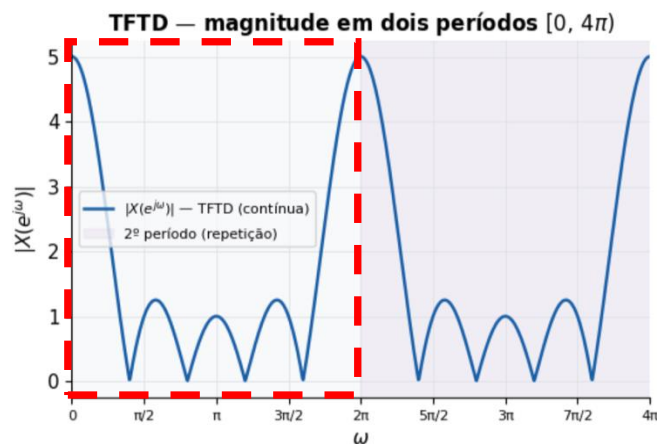
- Exemplo



PROBLEMAS

- Como realizar uma análise espectral de potência de um sinal discreto no tempo em um dispositivo digital?
 - Análise espectral -> Transformada de Fourier
 - Como representá-la em um computador digital?
 - Como calcular a transformada de forma eficiente?
- Solução: Amostragem no domínio da frequência

- Amostragem no domínio da frequência



- A sequência de N valores é a **DFT** do sinal
 - Mapeia um sinal discreto em um espectro discreto

- Representa $x(n)$ no domínio da frequência como amostras igualmente espaçadas da transformada de Fourier em tempo discreto, ou seja:

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}, k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

Em que **N é o número de amostras.**

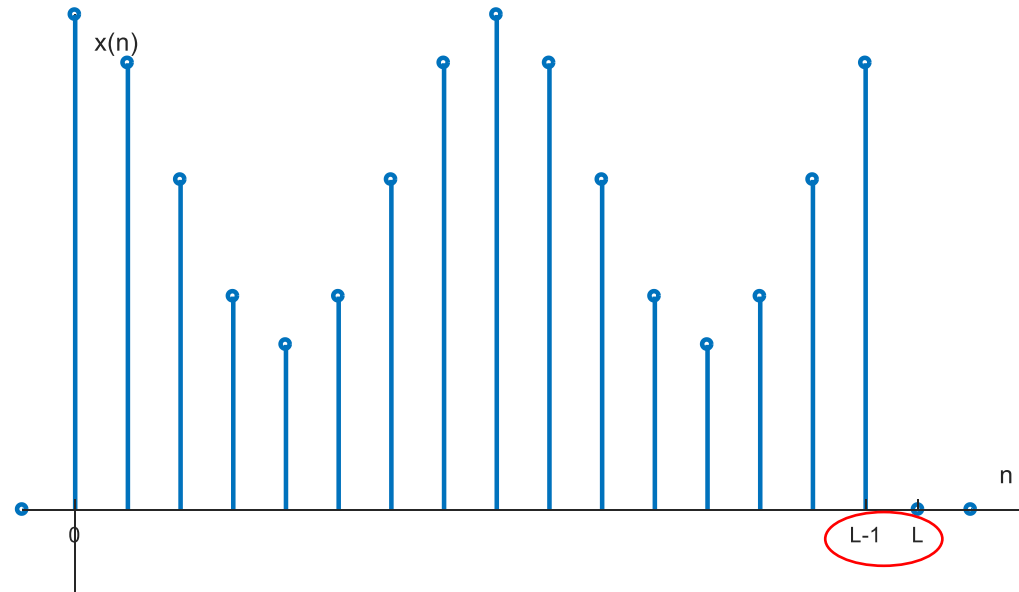
Como $(X(e^{j\omega}))$ é periódico em ω , só é necessário realizar a amostragem em um período 2π .

TRANSFORMADA DE FOURIER DE TEMPO DISCRETO - DFTD

Considere $x(n)$ como uma sequência de duração finita de comprimento L ($x(n) = 0, n < 0$ e $n \geq L$). A transformada de Fourier é dada por:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n) e^{-j\omega n}$$



Quando $X(e^{j\omega})$ é amostrado em frequência igualmente espaçadas $\omega = \frac{2\pi k}{N}$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots, N - 1$, com $N \geq L$, tem-se:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\omega n} \quad \text{DFTD}$$

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \quad \rightarrow \quad X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

Por conveniência o índice do somatório foi aumentado de $L-1$ para $N-1$ desde que $N \geq L-1$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

- Como reconstruir o sinal $x(n)$ através de suas amostras em frequência?

IDEIA PARA ENCONTRAR A IDFT

- Considere o sinal $x_p(t)$ como sendo

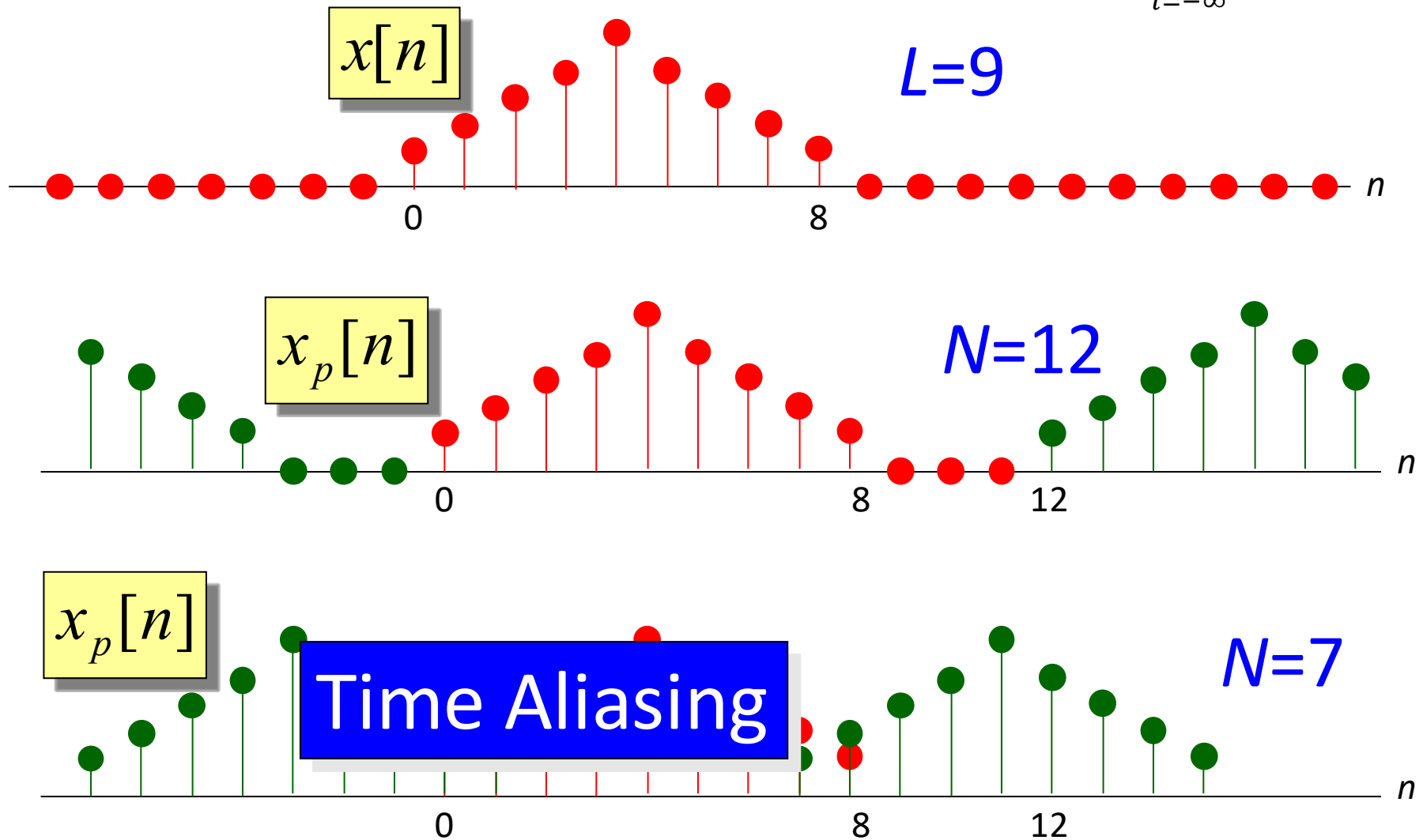
$$x_p[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[n - Nl]$$

- Ou seja: $x_p[n]$ é o sinal obtido pela repetição periódica de $x[n]$ a cada N amostras, ou seja:

$$x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n - Nl)$$

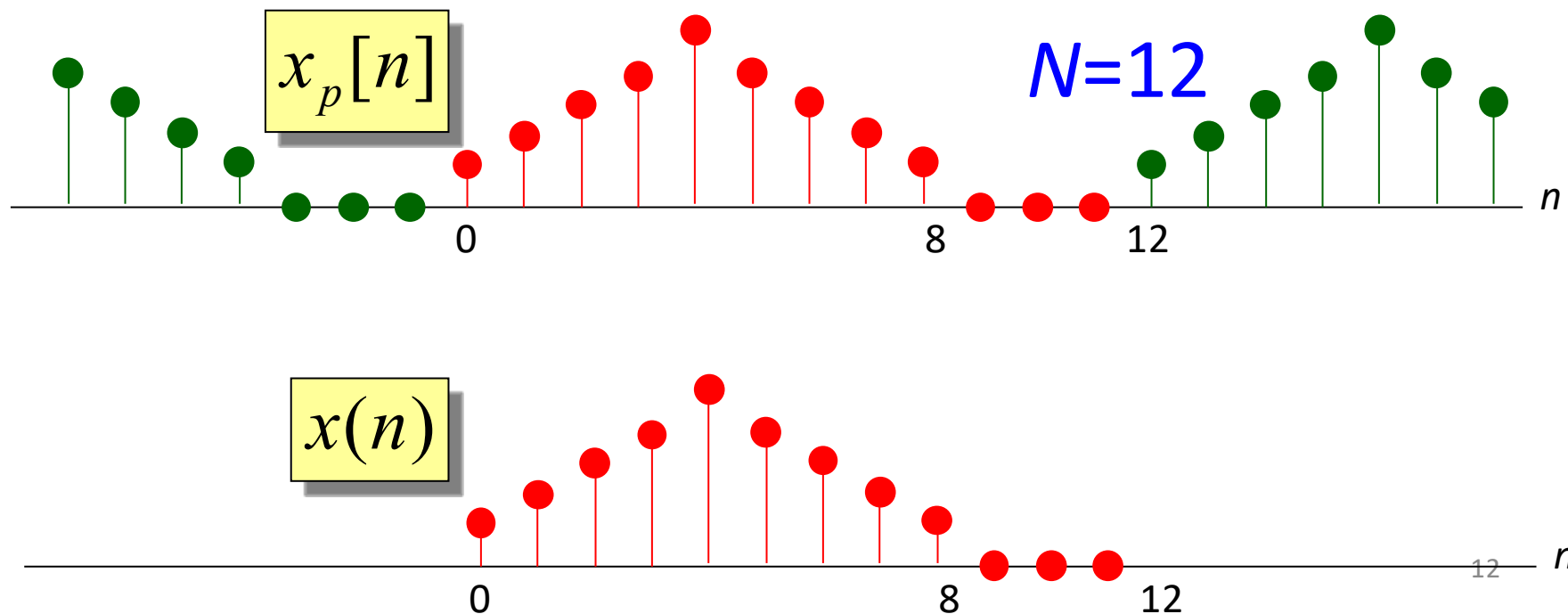
EXEMPLO

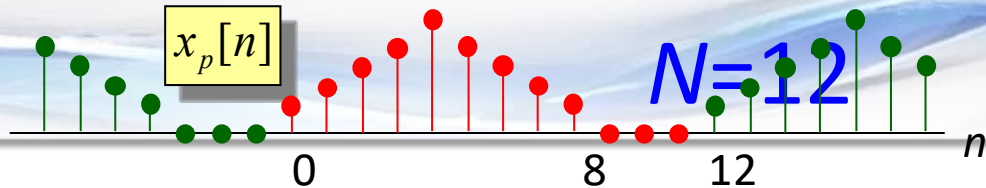
$$x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n - Nl)$$



- Considerando que o sinal $x(n)$ tem duração L .
- Pode-se obter o sinal $x(n)$ a partir de $x_p[n]$ apenas quando $L \leq N$

$$x(n) = \begin{cases} x_p(n), n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$





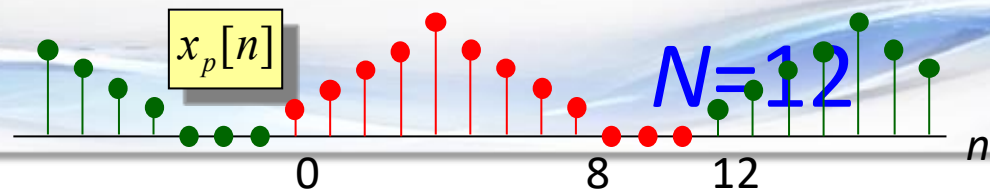
- DFT de N pontos de $x(n)$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

- Par da série de Fourier do sinal $x_p(t)$

$$x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\omega_0 n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$



- DFT de N pontos de $x(n)$
$$x(n) = \begin{cases} x_p(n), n = 0, 1, \dots, N - 1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi k}{N} n}$$

- Par da série de Fourier do sinal $x_p(t)$

$$x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\omega_0 n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j \frac{2\pi k}{N} n}$$



$$a_k = \frac{X(k)}{N}$$

- DFT de N pontos de $x(n)$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

- Par da série de Fourier do sinal $x_p(t)$

$$x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\omega_0 n}$$

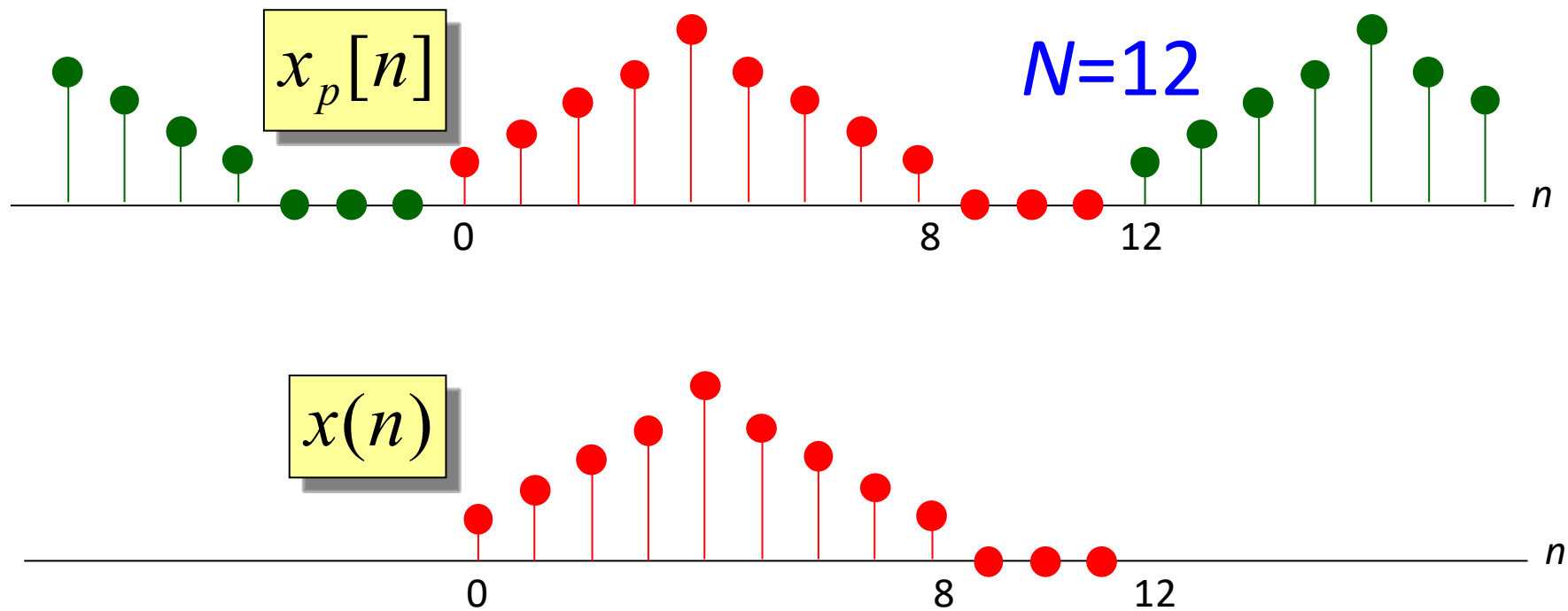


$$x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{N} e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

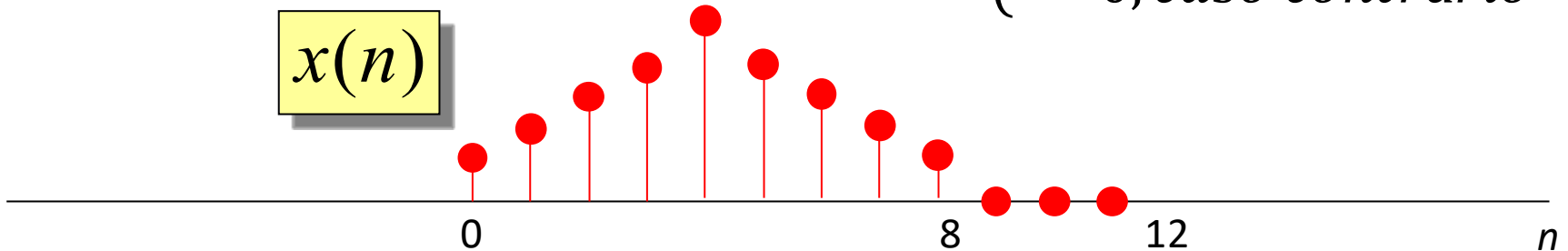


$$a_k = \frac{X(k)}{N}$$



$$x(n) = \begin{cases} x_p(n), n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$x(n)$



$$x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{N} e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Quando $L > N$ **NÃO** é possível recuperar $x(n)$ através de sua extensão periódica, devido ao efeito de *time-aliasing*.

Desta forma, pode-se concluir que o sinal não periódico discreto no tempo **pode ser exatamente recuperado** através de suas amostras em frequência desde que **$L \leq N$** .

- Para evitar *aliasing no tempo*
 - *A sequência deve ter duração finita L*
 - *O número de amostras N deve ser maior ou igual a L ($N \geq L$)*

TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER - DFT

- Se $x(n)$ é um sinal de tempo discreto, causal e de comprimento L

Transformada discreta de Fourier

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$



Eq. de Análise

N é o número de amostras da DFT e $N \geq L$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$



Eq. de síntese

- Se $x(n)$ tem comprimento $L < N$, $x(n)$ deve ser preenchido com zeros até o comprimento N , adaptando o comprimento da sequência ao cálculo da DFT de N pontos. Procedimento denominado *zero-padding*.

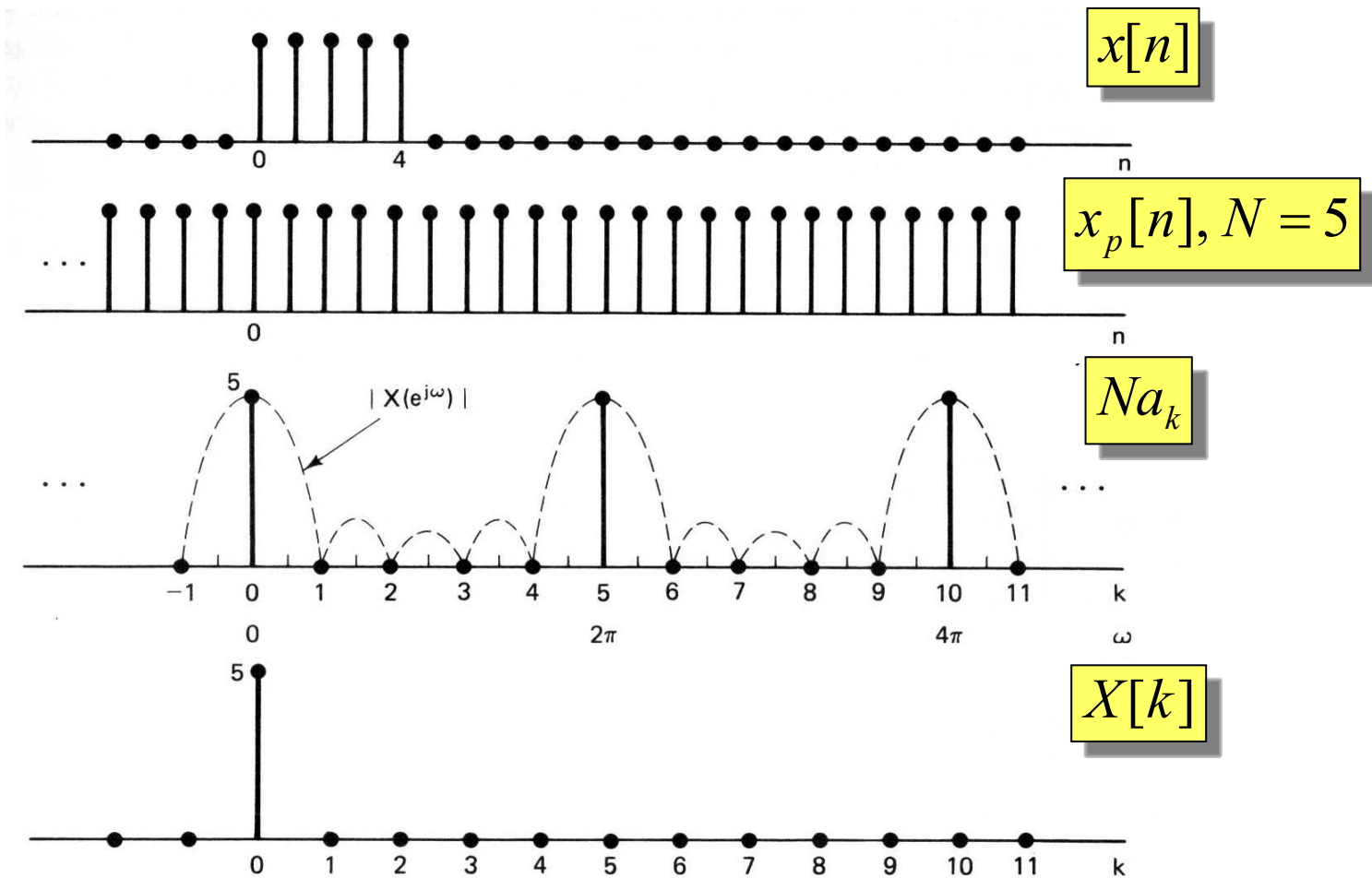
EXEMPLO

- Um sinal com duração L é dado por:

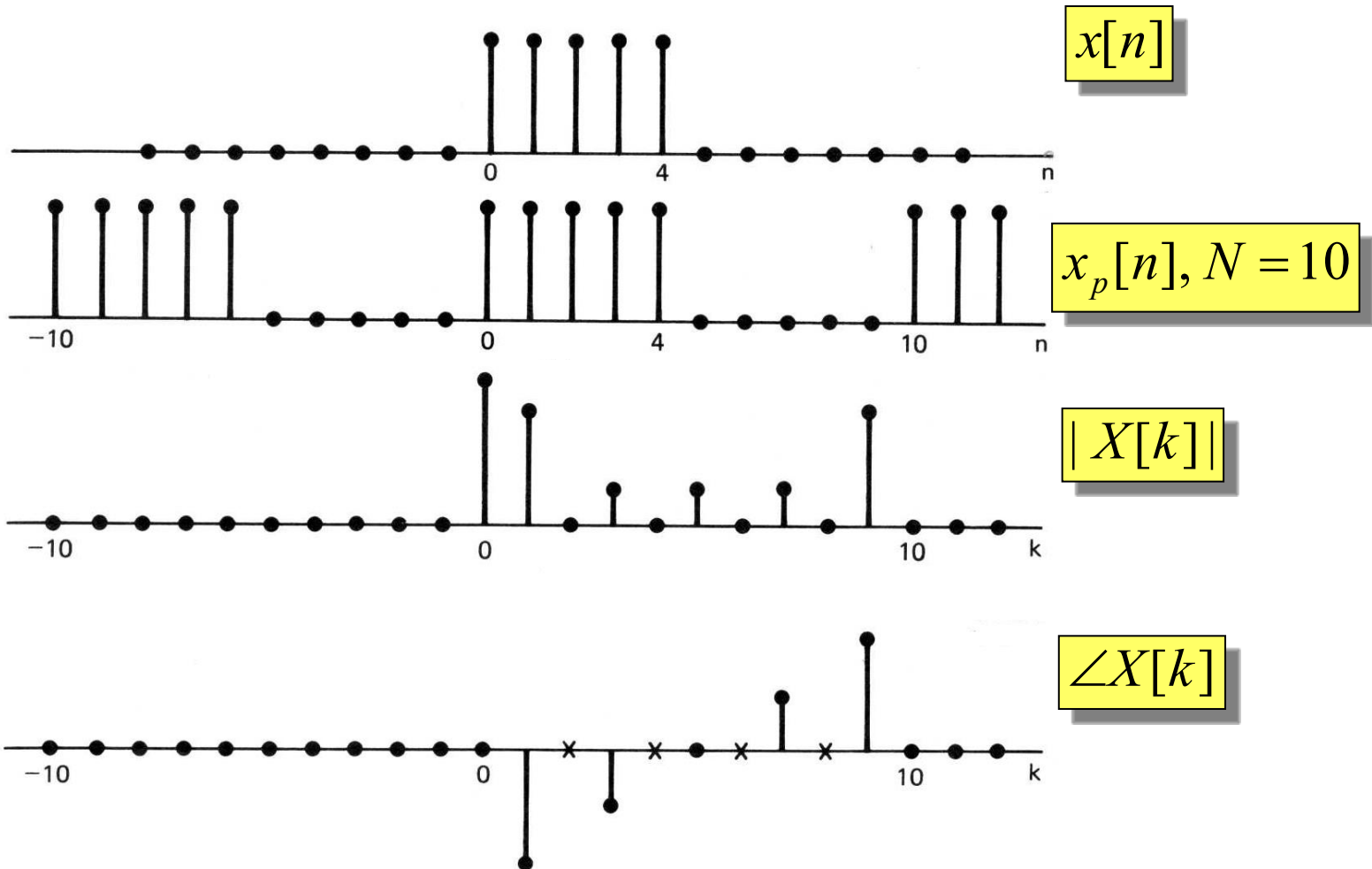
$$x(n) = \begin{cases} 1, 0 \leq n \leq L - 1 \\ 0, \text{caso contrário} \end{cases}$$

Determine a DFT deste sinal com N pontos ($N \geq L$)

EXEMPLO (N=L)



EXEMPLO ($N > L$)

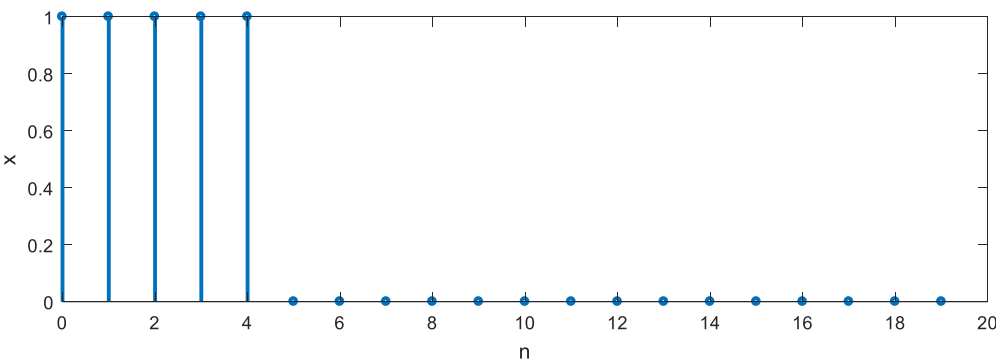
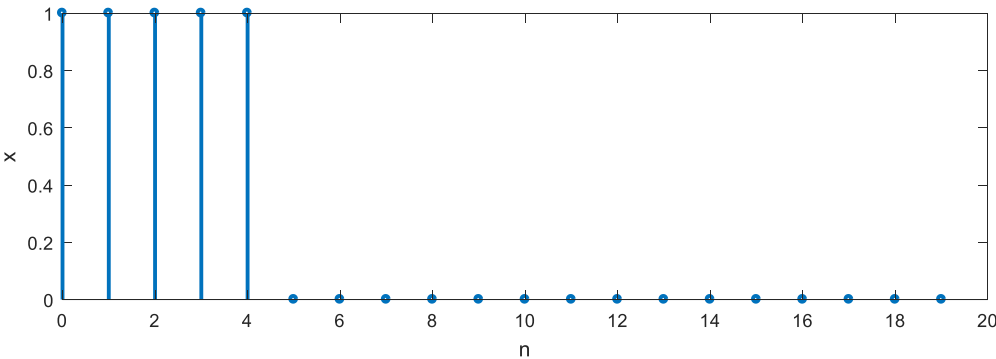
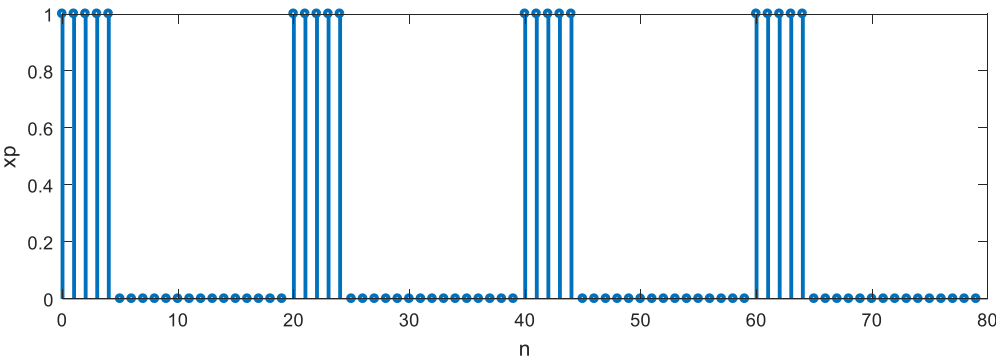


Tempo discreto

Série de Fourier (discreta e periódica)

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x(n) e^{\frac{-j2\pi k}{N}n}$$

$$x(n) = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{\frac{j2\pi k}{N}n}$$



Transformada de Fourier (contínua e periódica)

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

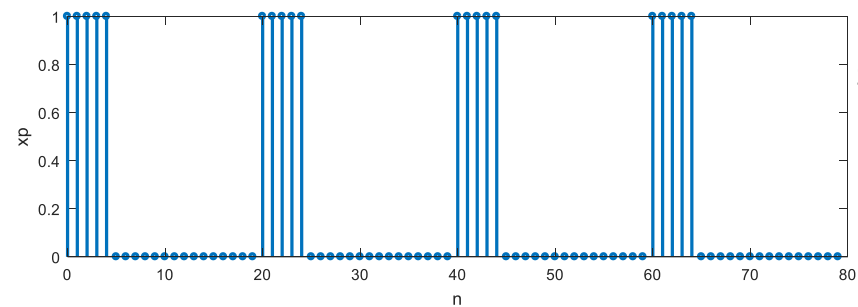
$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Transformada Discreta Fourier (discreta e finita)

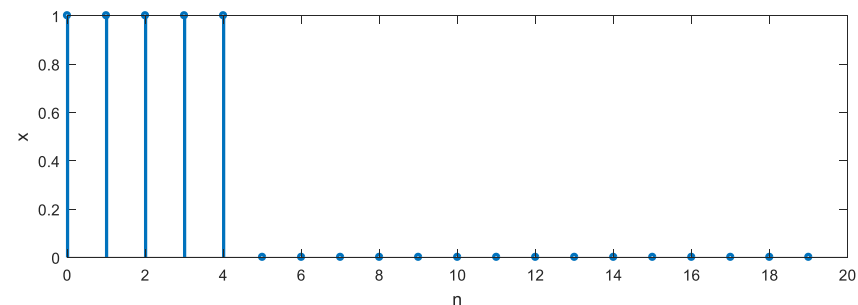
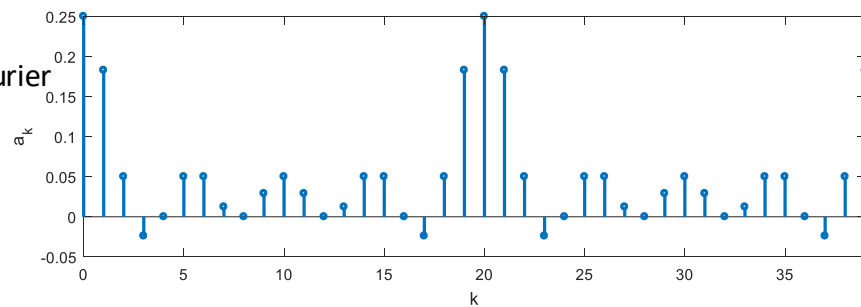
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-\frac{j2\pi k}{N}n}, k = 0, \dots, N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{\frac{j2\pi k}{N}n}, n = 0, \dots, N-1$$

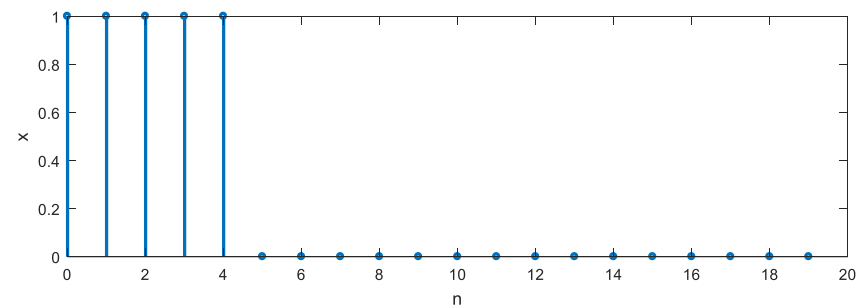
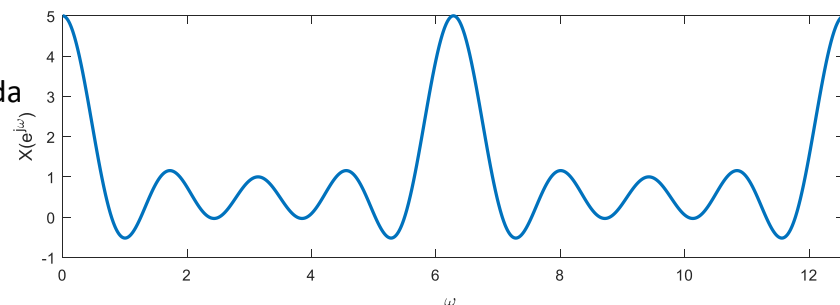
SÉRIE, TRANSFORMADA E DFT



Série de Fourier



Transformada de Fourier



DFT

